

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 30

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=2x+1$ στο διάστημα $[0,4]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
- β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 4 της $f(x)$.
- γ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου κάτω από την ευθεία $y=2x+1$ στο $[0,4]$.
- δ) Να βρείτε σημείο $\xi \in [0,4]$ στο οποίο η f παίρνει τη μέση τιμή της στο διάστημα.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.